Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode)	: Pemecahan Masalah dengan Pemrograman (EL2008)
Tahun / Semester	: 2025-2026 / Ganjil
Modul	: 2 – Data Manipulation and External Files
Tanggal Praktikum	: Senin, 20 April 2026

Naskah Soal Praktikum

Pembuat Naskah : Stefen Sutandi

Soal 1 – Pemulihan Sensor Fragmen

Deskripsi Soal

Di sebuah stasiun pengamatan cuaca ekstrem, deretan sensor badai mengirimkan data intensitas angin secara berkala. Sayangnya, beberapa pembacaan hilang akibat gangguan transmisi dan ditandai sebagai data kosong. Sebelum data tersebut dipakai oleh tim analisis, sistem harus terlebih dahulu memulihkan nilai yang hilang berdasarkan pembacaan valid terdekat. Setelah seluruh data dipulihkan, tim ingin mengetahui rentang waktu pengamatan paling berbahaya, yaitu segmen kontigu dengan total intensitas terbesar.

Pulihkan elemen array yang hilang lalu cari jumlah subarray maksimum.

Kondisi/Aturan

1. Nilai hilang ditandai -1
2. Untuk tiap -1:
   - cari tetangga valid terdekat di kiri dan kanan
   - jika dua-duanya ada, ganti dengan floor((kiri+kanan)/2)
   - jika hanya kiri ada, pakai kiri
   - jika hanya kanan ada, pakai kanan
   - jika tidak ada keduanya, ganti 0
3. Setelah semua elemen dipulihkan, hitung jumlah maksimum dari semua subarray kontigu non-kosong.

Format Input

```
N a1 a2 ... aN
```

Format Output

```
RECOVERED ...

MAX_SUM nilai
```

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

```
6 5 -1 7 -1 -1 4

RECOVERED 5 6 7 5 4 4
MAX_SUM 31
```

Soal 2 - Tiga Peti Kargo

Deskripsi Soal

Sebuah tim ekspedisi antariksa sedang menyusun ulang muatan artefak ke dalam tiga peti kargo. Karena peti akan ditempatkan pada tiga sisi kapsul yang berbeda, pembagian beban harus dibuat seimbang agar distribusi massa tidak terlalu timpang. Artefak-artefak tersebut sudah tersusun dalam urutan tetap dan tidak boleh dipindah-pindah, sehingga tugas Anda adalah menentukan dua titik potong terbaik agar selisih total isi ketiga peti sekecil mungkin.

Bagi array menjadi 3 segmen kontigu non-kosong agar selisih jumlah maksimum dan minimum ketiga segmen minimum.

Kondisi/Aturan

1. Cari indeks potong i dan j sehingga:
    - segmen 1 = elemen 1..i
    - segmen 2 = elemen i+1..j
    - segmen 3 = elemen j+1..N

2. Harus berlaku 1 <= i < j < N
3. Nilai objektif:
    - misal jumlah tiga segmen adalah s1, s2, s3
    - minimalkan max(s1,s2,s3) - min(s1,s2,s3)
4. Jika ada lebih dari satu solusi minimum, pilih i terkecil, lalu j terkecil

Format Input

N a1 a2 ... aN

Format Output

MIN_DIFF nilai *CUT i j*

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

<u>5 4 2 7 3 6</u> *MIN_DIFF 2* *CUT 2 4*